

AI 생성 도서

금형 사출 센서 데이터 필드 해석 가이드

금형 사출 공정에서 수집되는 센서·공정 데이터의 각 필드가 '무엇을 측정하는지'를 해석하는 가이드. 필드명·단위·측정 시점의 의미를 필드 설명 자료에 근거해 풀어, 데이터를 처음 접하는 담당자가 각 컬럼을 정확히 이해하도록 돕는다. (통계 분석 보고서가 아니라, 데이터 스키마 그 자체의 해석)

AI Book Generator · 2026-06-18

gemma4:31b · 버전 2

금형 사출 센서 데이터 필드 해석 가이드

금형 사출 공정에서 수집되는 센서·공정 데이터의 각 필드가 '무엇을 측정하는지'를 해석하는 가이드. 필드명·단위·측정 시점의 의미를 필드 설명 자료에 근거해 풀어, 데이터를 처음 접하는 담당자가 각 컬럼을 정확히 이해하도록 돕는다. (통계 분석 보고서가 아니라, 데이터 스키마 그 자체의 해석)

발행일 2026-06-18

지은이 AI Book Generator

생성 모델 gemma4:31b

목차 구성 지정 목차

작성 소요 시간 19m 55s

버전 v2

본 문서는 자동 생성 파이프라인으로 작성·검수되었습니다.

© 2026 AI Book Generator. All rights reserved.

목차

1. 데이터 구조 개요 — 무엇을 측정하는 데이터인가	5
데이터의 최소 단위: 'Shot(샷)'의 개념과 Cycle로의 정의	5
시간적 경계: StartTime과 EndTime의 의미	5
데이터 필드 그룹화: 측정 대상의 전체 지도	6
데이터의 한계와 해석의 범위	7
2. 식별·소재·조건 필드 — 이 샷은 무엇을 찍었나	9
메타 데이터의 역할: 데이터 분석의 기준점 설정	9
제품 및 금형 식별 필드: 무엇을 생산했는가	9
소재 필드: 어떤 재료를 사용했는가	10
공정 설정 필드: 어떤 환경에서 찍었나	10
설명 미제공 필드: 분석 시 주의사항	11
3. 사이클 타임과 휴지시간 — CycleInterval 해석	12
CycleInterval의 정의와 측정 단위	12
비정상적 수치(800초 이상)의 물리적 의미: 휴지시간	13
데이터 분석 시 휴지 구간의 분리 필요성 (추론)	13
CycleInterval 해석의 핵심 정리	14
4. 온도 센서 T1~8과 접미사 — 시점이 다른 네 가지 온도	15
온도 센서 채널(T1~T8)의 물리적 의미	15
온도 시점별 필드 해석: Start, End, Max	15
함정 필드: T_Detect와 T_MaxDetect의 정체	16
접미사 오독으로 인한 분석적 오류의 위험성	17
온도 센서 데이터 해석 가이드 요약	17
5. 압력 센서 P1~8 — 무엇을 언제 측정하나	19
압력 센서 P1~8의 물리적 배치와 데이터의 의미	19
P*_Max: 사출 압력의 정점(Peak) 해석	19
P*_MaxDetect: '압력'이 아닌 '시간' 데이터로의 전환	20
T(온도) 센서와 P(압력) 센서의 접미사 체계 비교	21
압력 데이터 해석의 핵심 가이드라인	21
6. 공정 6단계 시간 — 사출 한 사이클의 시간 구조	23
사출 공정의 시간적 흐름: ProcessTime의 구성	23
데이터 단위의 함정: 1,000으로 나누는 변환 규칙	23
단계별 상세 해석: 사출부터 형폐까지	24
공정 시간 구조의 통합적 관점	25
핵심 정리: 공정 시간 해석 가이드	26

7. 알람·기타 메타 필드 — 보조 정보 읽기	27	보조 필드의 역할: 데이터의 신뢰도와 정렬 기준 정의	27
		Alarms 필드: 공정 이상 유무의 이진(Binary) 지표	27
		Label 필드: 데이터의 고유 식별자와 정렬 순서	28
		설명 미제공 필드: 데이터 해석의 경계선 설정	29
		보조 필드 활용 시 주의점 및 데이터 정제 제안	30
8. 종합 — 이 데이터로 무엇을 읽을 수 있는가	31	사출 한 샷의 디지털 트윈: 식별자부터 공정 시간까지의 유기적 결합	31
		데이터 해석의 경계: '필드 정의'와 '통계적 인사이트'의 명확한 구분	32
		데이터 핸들링 시 반드시 지켜야 할 3가지 주의사항	32
		결론: 데이터는 공정의 거울이다	33

1. 데이터 구조 개요 — 무엇을 측정할 데이터인가

데이터의 최소 단위: 'Shot(샷)'의 개념과 Cycle로의 정의

금형 사출 공정 데이터를 분석하기 위해 가장 먼저 이해해야 할 점은 데이터의 한 행(Row)이 갖는 물리적 의미입니다. 일반적인 시계열 데이터가 일정 시간 간격으로 측정된 상태 값을 기록하는 것과 달리, 본 데이터셋의 한 행은 '1 Shot(샷)'이라는 하나의 완전한 공정 사이클을 의미합니다. 사출 성형에서 1 Shot이란 레진(플라스틱 원료)을 가열하여 금형 내부로 주입하고, 냉각시킨 뒤 제품을 밀어내어 추출하는 일련의 전체 과정을 통칭합니다. 따라서 데이터의 행 하나를 분석한다는 것은 특정 시점의 상태를 보는 것이 아니라, 제품 하나(혹은 한 세트)가 만들어지기 위해 수행된 전체 물리적 이벤트를 확인하는 것과 같습니다.

이러한 관점에서 **Cycle** 필드는 단순한 일련번호 이상의 의미를 갖습니다. **Cycle** 은 해당 공정이 시작된 이후 몇 번째 샷이 수행되었는지를 나타내는 '샷 수'를 의미하며, 공정의 누적 진행 상황을 추적하는 기준점이 됩니다. 사출 공정은 동일한 금형과 조건을 바탕으로 같은 동작을 수천, 수만 번 반복하는 특성을 가지고 있습니다. 분석가는 **Cycle** 필드를 통해 특정 시점부터 제품의 품질 변화가 발생했는지, 혹은 반복적인 사이클 속에서 어떤 패턴의 변동성이 나타나는지를 파악할 수 있습니다.

또한, 사이클 간의 시간적 간격을 나타내는 **CycleInterval** 필드는 공정의 연속성을 판단하는 핵심 지표가 됩니다. 정상적인 사출 공정에서는 샷과 샷 사이의 간격이 일정하게 유지되지만, 현장 상황에 따라 기계가 잠시 멈추거나 작업자가 개입하는 경우가 발생합니다. 제공된 자료에 따르면 **CycleInterval** 값이 800초와 같이 비정상적으로 길게 나타나는 구간은 실제 공정이 진행된 시간이 아니라 '휴지 시간'으로 해석됩니다. 이는 기계가 대기 상태였음을 의미하며, 분석 시 이러한 휴지 구간을 제외하거나 별도로 분리하여 해석해야 공정의 순수한 효율성을 측정할 수 있습니다.

결과적으로 이 데이터셋은 '시간의 흐름'을 기록한 로그라기보다, '반복되는 물리적 사건(Shot)'을 기록한 이벤트 데이터에 가깝습니다. 한 행에 담긴 모든 센서 값과 시간 값들은 해당 **Cycle** 번호의 샷이 수행되는 동안 발생한 대표값들이며, 이를 통해 분석가는 개별 제품 단위의 공정 이력을 추적할 수 있는 구조를 갖게 됩니다.

시간적 경계: StartTime과 EndTime의 의미

각 행에 기록된 **StartTime** 과 **EndTime** 은 해당 샷(Shot)이 물리적으로 시작된 절대 시각과 종료된 절대 시각을 의미합니다. 앞서 설명한 **Cycle** 이 공정의 순서를 나타내는 논리적 번호라면, **StartTime** 과 **EndTime** 은 실제 현실 세계의 타임라인 상에서 이 사건이 언제 일어났는지를 정의하는 시간적 경계선입니다. 이 두 필드는 데이터 분석가에게 공정의 전체 타임라인을 재구성할 수 있는 근거를 제공합니다.

StartTime 은 금형이 닫히고 사출 준비가 완료되어 실제 공정 시퀀스가 가동되기 시작한 시점을 기록합니다. 반면 **EndTime** 은 제품의 취출이 완료되고 다음 샷을 위한 준비 단계로 넘어가기 직전, 즉 해당 사이클의 모든 물리적 동작이 종료된 시점을 의미합니다. 이 두 시점의 간격, 즉 **EndTime - StartTime** 을 계산하면 해당 샷 하나를 처리하는 데 소요된 전체 실제 시간이 산출됩니다. 이는 단순한 공정 시간의 합산과는 다른 개념으로, 센서의 반응 속도나 기계적 지연 시간이 포함된 실제 물리적 소요 시간을 의미하게 됩니다.

이 절대 시간 데이터는 공정 분석에서 매우 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 특정 시간대에 불량률이 높아졌다면 **StartTime** 을 기준으로 외부 환경 온도나 전력 공급의 불안정성 등 외부 요인과의 상관관계를 분석할 수 있습니다. 또한, **CycleInterval** 과 함께 활용하면 기계가 실제로 가동된 시간(Uptime)과 멈춰 있었던 시간(Downtime)을 명확히 구분하여 설비 종합 효율(OEE)의 기초 자료로 활용할 수 있습니다.

따라서 분석가는 **StartTime** 과 **EndTime** 을 단순한 기록용 필드로 치부하지 말고, 각 샷이 점유하고 있는 시간적 영역으로 이해해야 합니다. 한 행의 데이터는 이 두 시점 사이에서 벌어진 모든 물리적 변화(온도 상승, 압력 변화, 시간 소요)를 압축하여 보여주는 요약본이라고 할 수 있습니다.

데이터 필드 그룹화: 측정 대상의 전체 지도

본 데이터셋은 매우 많은 수의 컬럼으로 구성되어 있어 처음 접하는 분석가는 당혹감을 느낄 수 있습니다. 하지만 필드들의 성격을 분석해 보면, 크게 네 가지의 핵심 그룹으로 분류할 수 있습니다. 이 지도를 먼저 이해하면 수많은 필드명 사이에서 길을 잃지 않고, 내가 찾고자 하는 정보가 어느 그룹에 속해 있는지 빠르게 파악할 수 있습니다.

첫 번째는 '**식별/소재/조건 그룹**'입니다. 이 그룹에는 **Model**, **PartName**, **PartNo**, **MoldNo**, **Resin**, **Grade**, **Condition**, **Sequence** 등의 필드가 포함됩니다. 이들은 센서가 측정할 가변적인 값이 아니라, 해당 샷이 어떤 환경에서 수행되었는지를 정의하는 '정적 정보' 혹은 '설정 정보'입니다. 어떤 제품을 (**Model**, **PartName**), 어떤 재료로 (**Resin**, **Grade**), 어떤 금형과 조건에서 (**MoldNo**, **Condition**) 생산했는지를 명시함으로써, 이후 분석될 센서 데이터에 맥락(Context)을 부여하는 역할을 합니다.

두 번째는 '**온도 센서 그룹 (T1~T8)**'입니다. 금형 내부의 여러 지점에 설치된 8개의 온도 센서에서 수집된 데이터입니다. 온도 데이터는 단순히 하나의 값이 아니라, 사출 전(**_Start**), 사출 후(**_End**), 그리고 공정 중 최고점(**_Max**)과 특정 시점의 도달 시간(**_Detect**) 등으로 세분화되어 기록됩니다. 이는 금형 내 위치별 열분포와 열전달 속도를 파악하기 위한 설계이며, 제품의 변형이나 수축 등 열적 특성과 밀접한 관련이 있는 그룹입니다.

세 번째는 '**압력 센서 그룹 (P1~P8)**'입니다. 온도 센서와 마찬가지로 8개의 압력 센서에서 수집된 데이터로 구성됩니다. 압력은 레진이 금형 내부를 얼마나 균일하게 채우고 있는지를 나타내는 핵심 지표입니다. 특히 압력의 최대값(**_Max**)과 레진이 해당 센서 위치에 도달한 시점의 특성(**_MaxDetect**) 등을 통해, 수지의 흐름성(Fluidity)과 충전 상태를 해석할 수 있습니다. 온도 그룹이 '열적 환경'을 보여준다면, 압력 그룹은 '물리적 흐름'을 보여주는 그룹이라고 할 수 있습니다.

마지막 네 번째는 '공정 시간 그룹 (ProcessTime1~6)'입니다. 사출 공정의 6단계(Fill → Pack → Cool → Opening → Ejecting → Closing) 각각에 소요된 시간을 기록한 그룹입니다. 이 그룹은 앞서 언급한 StartTime 과 EndTime 사이의 시간을 세부 공정별로 쪼개어 보여줍니다. 어느 단계에서 시간이 지체되었는지, 혹은 특정 단계의 시간이 짧아짐에 따라 품질에 영향이 있었는지를 분석하는 '효율성 및 사이클 분석'의 핵심 데이터입니다.

그룹명	주요 필드 예시	측정 대상 및 목적
식별/소재/조건	Model , Resin , Condition	생산 맥락 정의 (어떤 제품을 어떤 조건으로 만들었는가)
온도 센서 (T)	T1_Start , T4_Max 등	열적 상태 분석 (금형 내 온도 분포 및 변화)
압력 센서 (P)	P1_Max , P8_MaxDetect 등	물리적 흐름 분석 (수지의 충전 압력 및 도달 특성)
공정 시간	ProcessTime1_Fill ~ 6_Closing	공정 효율 분석 (단계별 소요 시간 및 병목 구간 확인)

결국 이 데이터셋은 '설정(조건) → 물리적 반응(온도/압력) → 소요 시간'이라는 인과 관계를 한 행에 모아놓은 구조입니다.

데이터의 한계와 해석의 범위

데이터를 해석함에 있어 가장 경계해야 할 점은 자료에 명시되지 않은 정보를 임의로 추론하여 확정 짓는 것입니다. 본 데이터셋에는 필드명은 존재하지만 설명이 제공되지 않은 '설명 미제공' 필드들이 포함되어 있습니다. 대표적으로 Weight1 , Weight2 , Quality , Worker 와 같은 필드들이 이에 해당하며, 자료상에서는 '-'로 표기되어 있습니다.

분석가는 이러한 필드들을 접했을 때, 일반적인 도메인 지식을 바탕으로 "Weight는 제품의 무게일 것이다" 혹은 "Quality는 합격/불합격 여부일 것이다"라고 추측할 수 있습니다. 하지만 확정적인 설명이 없는 상태에서 이 값을 분석에 사용하거나 결론을 내리는 것은 위험합니다. 예를 들어 Quality 필드가 단순히 작업자의 주관적 판단인지, 아니면 자동 측정 장비의 수치인지 알 수 없는 상태에서 이를 정답 (Label)으로 삼아 분석하는 것은 데이터 왜곡을 초래할 수 있습니다. 따라서 설명이 제공되지 않은 필드는 분석 대상에서 제외하거나, 추후 데이터 제공자에게 명확한 정의를 확인하기 전까지는 '해석 불가' 영역으로 분류하는 것이 올바른 접근 방식입니다.

또한, 이 데이터셋으로 '알 수 있는 것'과 '알 수 없는 것'을 명확히 구분해야 합니다. 본 데이터셋을 통해 알 수 있는 것은 "특정 조건에서 사출이 일어났을 때 금형 내부의 물리적 센서값(온도, 압력)이 어떻게 변했고, 각 단계에 시간이 얼마나 걸렸는가" 하는 물리적 현상입니다. 반면, "작업자의 숙련도가 제품 품질에 어떤 영향을 주었는가" 혹은 "최종 제품의 치수 정밀도가 얼마인가"와 같은 정보는 제공된 필드 설명만으로는 알 수 없습니다.

결국 이 가이드의 목적은 주어진 데이터의 스키마를 정확히 이해하는 것입니다. 존재하지 않는 데이터를 상상하거나, 설명되지 않은 필드에 의미를 부여하기보다는, 제공된 센서 데이터와 공정 시간이라는 명확한 물리적 지표에 집중하여 분석의 기틀을 잡는 것이 중요합니다.

핵심 정리 * **데이터 단위**: 한 행(Row)은 사출 1회분량의 전체 공정을 의미하는 '**1 Shot**' 단위이며, **Cycle** 필드가 이 샷의 순번을 나타낸다. * **시간 경계**: **StartTime** 과 **EndTime** 은 각 샷의 절대적 시작과 종료 시각을 기록하며, 이를 통해 전체 공정 타임라인과 실제 소요 시간을 파악할 수 있다. * **데이터 구조**: 전체 필드는 '**식별/소재/조건**', '**온도 센서(T1~8)**', '**압력 센서(P1~8)**', '**공정 시간(6단계)**'의 4가지 그룹으로 체계화되어 있다. * **해석 주의**: **Weight**, **Quality**, **Worker** 등 설명이 없는 필드는 임의로 추론하지 말고 '**설명 미제공**'으로 처리하여 분석의 객관성을 유지해야 한다.

2. 식별·소재·조건 필드 — 이 샷은 무엇을 찍었나

메타 데이터의 역할: 데이터 분석의 기준점 설정

금형 사출 데이터셋에서 센서가 측정하는 온도나 압력 값은 그 자체만으로는 단순한 숫자의 나열에 불과합니다. 예를 들어, 특정 샷(Shot)에서 온도가 200°C로 측정되었다고 하더라도, 이것이 정상 범위인지 혹은 이상 징후인지 판단하기 위해서는 '어떤 제품을, 어떤 재료로, 어떤 조건에서' 생산했는지에 대한 정보가 선행되어야 합니다. 따라서 이 챕터에서 다루는 식별 및 조건 필드들은 단순한 텍스트 정보가 아니라, 물리적 환경이 결과물에 미치는 영향을 분석하기 위한 **기준점(Baseline)** 역할을 수행합니다.

데이터 분석 관점에서 볼 때, 이 필드들은 분석의 '분류 기준'이자 '독립 변수'로서 매우 중요한 의미를 갖습니다. 데이터셋의 1행(Shot)은 공장에서 실제로 생산된 하나의 물리적 실체와 연결되는 고리이며, 메타 데이터는 이 연결고리를 명확히 해주는 식별자입니다. 분석가는 이 필드들을 활용해 데이터를 그룹화(Grouping)함으로써, 특정 모델에서만 발생하는 불량인지, 혹은 특정 금형에서만 나타나는 온도 편차인지를 구분하여 비교 분석할 수 있습니다.

결과적으로 식별·소재·조건 필드에 대한 정확한 해석은 이후에 이어질 센서 데이터(온도, 압력, 시간)의 변동성을 해석하는 전제 조건이 됩니다. 기준점이 되는 메타 데이터를 먼저 정의해야만, 실제 측정 값과의 괴리를 분석하여 공정의 최적화 지점을 찾아내거나 불량률의 원인을 추적하는 것이 가능해지기 때문입니다.

제품 및 금형 식별 필드: 무엇을 생산했는가

사출 공정에서는 하나의 모델 아래 여러 부품이 존재하고, 동일한 부품이라도 여러 개의 금형을 사용하여 생산하는 경우가 많습니다. 따라서 `Model`, `PartName`, `PartNo`, `MoldNo` 라는 네 가지 필드는 제품의 계층 구조를 나타내며, 분석가는 이를 통해 데이터의 세분화 수준(Granularity)을 결정해야 합니다.

첫째, `Model` 필드는 생산되는 제품군이나 전체 모델명을 의미합니다. 이는 가장 상위 개념의 분류 체계로, 분석 시 제품 라인업별 특성을 파악하는 기준으로 활용됩니다. 둘째, `PartName` 은 해당 모델을 구성하는 개별 부품의 명칭입니다. 셋째, `PartNo` 는 부품의 고유 식별 번호로, 이름이 유사하더라도 서로 다른 사양의 부품을 정확히 구분하기 위해 사용되는 절대적인 식별자입니다.

마지막으로 `MoldNo` 는 제품을 찍어내는 틀인 금형의 번호를 의미합니다. 금형 사출 공정의 핵심은 동일한 `PartNo` 를 생산하더라도, 어떤 `MoldNo` (금형)를 사용했느냐에 따라 제품의 치수 정밀도나 표면 품질이 달라질 수 있다는 점입니다. 금형의 노후도나 가공 오차에 따라 센서 데이터의 패턴이 다르게 나타날 수 있으므로, `MoldNo` 는 물리적 변동성을 추적하는 매우 중요한 변수가 됩니다.

필드명	의미	분석적 역할	비고
Model	제품군/모델명	최상위 그룹화 기준	제품 라인별 분석
PartName	개별 부품 명칭	부품 단위 식별	부품별 특성 파악
PartNo	부품 고유 번호	절대적 부품 식별자	데이터 매칭 및 추적
MoldNo	사용된 금형 번호	물리적 도구 식별	금형 간 편차 분석

이 필드들은 [Model $\rightarrow$ Part $\rightarrow$ Mold] 순의 계층 구조를 가지며, 동일 제품이라도 금형 번호에 따라 데이터 특성이 달라질 수 있음을 시사합니다.

소재 필드: 어떤 재료를 사용했는가

사출 성형의 결과물은 어떤 플라스틱 원료를 사용하느냐에 따라 물리적 성질이 완전히 달라집니다. Resin 과 Grade 필드는 사용된 소재의 정체성을 정의하며, 이는 이후 분석될 온도와 압력 센서 값의 '정상 범위'를 결정짓는 핵심 요소입니다.

Resin 필드는 사출에 사용된 플라스틱 재료의 종류를 나타냅니다. 예를 들어 ABS, PC, PP와 같은 고분자 재료의 종류가 기록됩니다. 재료마다 녹는점(Melting Point)과 흐름성(Flowability)이 다르기 때문에, Resin 값이 달라지면 공정에서 설정하는 기본 온도와 압력의 기준 자체가 완전히 바뀝니다.

Grade 필드는 선택된 Resin 내에서의 구체적인 등급이나 상세 사양을 의미합니다. 동일한 ABS 수지라 하더라도 제조사나 강화재 첨가 여부, 내열 등급 등에 따라 점도(Viscosity)나 열적 특성이 미세하게 차이 납니다. 이러한 소재의 세부 특성 차이는 레진이 금형 내부를 흐르는 속도나 압력 전달 방식에 영향을 주게 됩니다.

따라서 분석가는 센서 데이터에서 발생하는 변동이 공정 설정의 문제인지, 아니면 소재의 Grade 변경으로 인한 물리적 특성 변화인지를 구분해야 합니다. 소재의 점도가 높을 경우 동일한 압력에서도 충전 시간이 길어질 수 있으며, 이는 T*_Detect 와 같은 시간 필드에 직접적인 영향을 줄 것으로 해석됩니다.

공정 설정 필드: 어떤 환경에서 찍었나

물리적인 제품과 소재가 결정되었다면, 이제 이를 어떤 환경에서 생산했는지를 정의하는 설정 필드를 해석해야 합니다. Condition 과 Sequence 필드는 실제 측정값이 기준치 대비 얼마나 벗어났는지를 판단하는 척도가 됩니다.

Condition 필드는 작업자가 공정을 시작하기 전, 해당 제품과 소재에 맞게 미리 잡아놓은 '기준 조건'을 의미합니다. 이는 일종의 가이드라인(Baseline)으로, 이상적인 생산을 위해 설정된 목표치라고 볼 수 있습니다. 품질 분석의 핵심은 바로 이 Condition (설정값)과 실제 센서에서 측정된 Actual (측정값) 사이의 괴리를 분석하는 것입니다. 설정값과 측정값의 차이가 커질수록 공정 불안정성이 높다고 판단할 수 있기 때문입니다.

Sequence 필드는 사출기의 톤수(Tonnage) 및 캐비티(Cavity) 정보를 포함하고 있습니다. 톤수는 금형을 누르는 힘의 크기를 결정하며, 캐비티는 한 번의 샷으로 몇 개의 제품을 동시에 찍어내는지를 나타냅니다. 캐비티 수가 많을수록 한 번에 투입되는 레진의 양이 많아지며, 이는 압력 분포와 냉각 시간(ProcessTime3_Cool) 등에 영향을 미치는 물리적 제약 조건이 됩니다.

결국 **Condition** 과 **Sequence** 는 공정의 '설계 의도'를 나타내는 필드입니다. 분석가는 이 필드들을 통해 현재의 공정이 의도된 설정대로 작동하고 있는지, 혹은 기계적 제약(톤수, 캐비티) 내에서 최적의 효율을 내고 있는지를 평가할 수 있습니다.

설명 미제공 필드: 분석 시 주의사항

데이터셋에는 포함되어 있으나, 제공된 필드 설명 자료에서 구체적인 정의가 확인되지 않은 필드들이 존재합니다. 분석 과정에서 가장 위험한 것은 설명이 없는 필드의 의미를 분석가가 임의로 추측하여 결론을 내리는 것입니다.

현재 자료에서 설명이 제공되지 않은 필드는 다음과 같습니다. - **Weight1, Weight2**: 제품의 무게와 관련이 있을 것으로 추정되나, 정확한 측정 시점이나 의미는 **설명 미제공** 상태입니다. - **Quality**: 제품의 합격/불합격 여부나 품질 등급을 나타낼 가능성이 높으나, 구체적인 기준은 **설명 미제공** 상태입니다. - **Worker**: 작업자의 식별자일 가능성이 높으나, 이 역시 **설명 미제공** 상태입니다.

위 필드들에 데이터 값이 기록되어 있더라도, 이를 바탕으로 통계적 상관관계를 도출하거나 인과관계를 단정 짓는 것은 지양해야 합니다. 특히 **Quality** 필드의 경우, 분석의 핵심인 '정답지(Label)' 역할을 할 수 있는 중요한 필드이므로, 반드시 현업 담당자를 통해 데이터의 정의와 기록 기준(예: 누가, 어떤 기준으로 판정했는가)을 추가로 확인한 후 분석에 활용하시기 바랍니다.

핵심 정리 - 식별 필드 계층: Model $\rightarrow$ Part $\rightarrow$ Mold 순의 계층 구조를 가지며, 특히 동일 부품이라도 금형(MoldNo)에 따라 물리적 특성이 달라질 수 있다. - **소재의 영향:** Resin 과 Grade 는 소재의 점도와 열적 특성을 결정하며, 이는 온도 및 압력 센서 값의 기준점을 변화시키는 독립 변수가 된다. - **설정 vs 실제:** Condition 은 공정의 기준 조건(Baseline)이며, 이를 실제 측정값과 비교 분석하는 것이 품질 분석의 핵심이다.

3. 사이클 타임과 휴지시간 — CycleInterval 해석

CycleInterval의 정의와 측정 단위

금형 사출 공정 데이터에서 CycleInterval 필드는 단일 샷(Shot)의 시작 시점부터 다음 샷이 시작되기 직전까지 소요된 전체 시간을 기록한 값입니다. 이 필드의 측정 단위는 초(s)이며, 이는 단순히 기계가 작동한 시간이 아니라 공정의 한 주기가 완료되고 다음 주기로 넘어가는 데 걸린 '시간적 간격'을 의미합니다. 분석 담당자는 이 필드를 통해 전체 공정의 시간적 흐름을 파악할 수 있으며, 이는 데이터 셋 내에서 시간 축을 설정하는 가장 기본적인 기준점이 됩니다.

사출 성형 공정은 원료의 가열, 사출(Injecting), 보압(Packing), 냉각(Cooling), 취출(Ejecting), 그리고 다시 금형이 닫히는 형폐(Closing)라는 일련의 과정이 끊임없이 반복되는 사이클 구조를 가집니다. 따라서 CycleInterval은 이러한 일련의 과정이 한 번 수행되는 데 걸리는 총 시간을 나타냅니다. 만약 공정이 매우 안정적으로 운영되고 있다면, CycleInterval 값은 각 샷마다 큰 편차 없이 일정한 범위 내에서 유지되는 경향을 보입니다. 이는 공정이 설계된 타임 차트(Time Chart)에 따라 규칙적으로 수행되고 있음을 뜻하며, 분석가는 이 값의 변동성을 통해 공정의 안정성을 일차적으로 진단할 수 있습니다.

분석 담당자가 특히 주의해야 할 점은, 이 필드가 순수하게 기계적인 동작 시간만을 측정하는 것이 아니라는 점입니다. CycleInterval은 앞선 샷의 종료 시점과 다음 샷의 시작 시점 사이의 모든 대기 시간을 포함하는 개념입니다. 즉, 기계가 물리적으로 움직이는 시간 외에도, 외부적인 요인에 의해 발생한 정지 시간이나 대기 시간이 모두 합산되어 기록됩니다. 따라서 이 필드는 설비의 순수한 기계적 성능을 측정하는 지표라기보다, 현장에서 실제로 발생한 '시간적 결과물'이자 '공정의 리듬'으로 해석하는 것이 적합합니다.

결과적으로 CycleInterval은 전체 공정의 생산성을 결정짓는 핵심 변수가 됩니다. 단위 시간당 몇 개의 제품을 생산할 수 있는지를 결정하는 '실측 사이클 타임'이기 때문입니다. 분석가는 이 필드를 통해 현재 공정이 계획된 생산 속도를 유지하고 있는지, 혹은 특정 구간에서 예상치 못한 시간 지연이 발생하여 생산 효율이 떨어지고 있는지를 판별할 수 있습니다. 이는 이후에 다룰 세부 공정 시간(ProcessTime)들과 결합하여, 전체 시간 중 어느 단계에서 지연이 발생하는지를 추적하는 기초 자료가 됩니다.

필드명	측정 단위	측정 시점 및 의미
CycleInterval	초 (s)	한 사이클의 시작부터 다음 사이클 시작 전까지의 전체 소요 시간

그래서 이 필드가 뜻하는 바: 한 번의 사출 과정에 소요된 총 시간을 초 단위로 나타낸 것이며, 이를 통해 공정의 연속성, 생산 속도 및 설비의 가동 상태를 확인하는 기준이 됩니다.

비정상적 수치(800초 이상)의 물리적 의미: 휴지시간

데이터셋을 전수 조사하다 보면 대부분의 `CycleInterval` 값은 공정 설계에 따라 수십 초 내외의 일정한 범위를 유지하지만, 간혹 800초와 같이 일반적인 공정 시간을 압도적으로 초과하는 극단적인 수치가 발견됩니다. 제공된 자료에 따르면, 이처럼 비정상적으로 길게 측정된 값은 실제 사출 공정이 느리게 진행된 것이 아니라, 설비가 일시적으로 멈춰 있었던 '휴지시간'으로 해석해야 합니다.

물리적인 관점에서 볼 때, 일반적인 양산 공정의 한 사이클이 800초나 소요되는 것은 사실상 불가능에 가깝습니다. 사출 성형은 고온의 레진을 빠르게 성형하고 냉각시키는 공정이므로, 한 샷에 이 정도 시간이 걸린다면 이미 제품의 품질(냉각 과다로 인한 변형 등)에 심각한 문제가 발생했을 것입니다. 따라서 이러한 수치는 기계적 결함으로 인한 정지, 혹은 작업자가 의도적으로 가동을 중단시킨 상태에서 시간이 경과한 후 다시 가동되었을 때 기록되는 값으로 해석됩니다.

현장에서 이러한 휴지시간이 발생하는 구체적인 시나리오는 다양합니다. 예를 들어, 성형된 제품을 수거하여 적재하는 과정에서 작업자가 잠시 설비를 멈추었거나, 호퍼(Hopper)에 원료(Resin)가 부족하여 이를 보충하는 시간이 필요했을 때, 혹은 작업자의 교대 시간이나 휴식 시간 등이 이 필드에 그대로 누적되어 나타나게 됩니다. 즉, 800초라는 수치는 '공정의 지연'이 아니라 '가동의 중단'이라는 상태 정보가 시간이라는 형태로 기록된 것입니다.

이러한 휴지시간의 식별은 데이터 해석의 방향을 결정짓는 매우 중요한 분기점이 됩니다. 만약 분석가가 800초 이상의 값을 단순한 공정 시간의 변동성(Variance)으로 취급하여 전체 데이터의 평균을 계산한다면, 실제 가동 중인 상태의 평균 사이클 타임은 심각하게 왜곡될 수밖에 없습니다. 예를 들어, 대부분의 샷이 30초에 완료되더라도 단 몇 번의 휴지시간(800초)이 포함되면 평균값은 급격히 상승하여, 마치 전체 공정이 느리게 작동하는 것처럼 오인하게 만듭니다.

결국 `CycleInterval` 에서 발견되는 극단적인 값은 설비의 효율성 저하를 나타내는 지표가 아니라, 설비의 '가동/비가동' 상태를 구분 짓는 판별 기준으로 활용해야 합니다. 분석가는 이 수치를 통해 데이터셋 내에서 실제 양산이 이루어진 '유효 구간'과 설비가 멈춰 있었던 '휴지 구간'을 명확히 구분함으로써, 분석의 정확도를 높일 수 있습니다.

데이터 분석 시 휴지 구간의 분리 필요성 (추론)

`CycleInterval` 을 통해 '정상 가동 구간'과 '휴지 구간'을 구분할 수 있다면, 분석가는 반드시 이 두 구간을 분리하여 처리하는 전처리 과정을 거쳐야 한다고 해석됩니다. 휴지 구간의 데이터는 정상적인 사출 조건에서의 시간적 특성을 전혀 반영하지 않으므로, 이를 포함하여 분석하는 것은 통계적 오류를 범할 가능성이 매우 크기 때문입니다.

우선, 통계적 왜곡의 관점에서 분리가 필수적입니다. 휴지시간(800초 이상)이 포함된 데이터셋에서 평균, 표준편차, 혹은 상관분석을 수행하면 극단값(Outlier)의 영향으로 인해 실제 양산 속도와 공정

안정성을 대표하는 수치를 얻을 수 없습니다. 따라서 분석의 목적이 '공정의 안정성 평가'나 '사이클 타임 최적화'에 있다면, 휴지 구간을 완전히 제외한 순수 가동 구간만을 추출하여 분석하는 것이 타당하다고 추론됩니다.

더욱 중요한 점은 휴지시간 이후에 생산되는 '첫 번째 샷(First Shot after Pause)'이 갖는 물리적 특성입니다. 설비가 800초 이상 멈춰 있었다면, 그동안 가열되었던 금형 내부의 온도는 서서히 떨어졌을 것이며, 배럴 내에 정체되어 있던 레진의 열분해나 점도 변화가 일어났을 가능성이 큼니다. 즉, 휴지 구간 직후에 생산된 제품은 연속적으로 생산된 제품들과는 다른 온도, 압력, 유동 특성을 보일 가능성이 높다고 해석됩니다.

따라서 분석가는 다음과 같은 논리적 단계로 데이터를 분리하여 접근하는 것이 바람직할 것으로 추론됩니다. 첫째, CycleInterval 이 특정 기준(예: 800초)을 초과하는 지점을 탐색하여 설비의 가동 중단 시점을 정확히 식별합니다. 둘째, 해당 휴지 구간을 데이터셋에서 분리하거나, 별도의 '중단 이벤트' 태그를 부여하여 일반 가동 데이터와 섞이지 않게 마킹합니다. 셋째, 휴지 구간 직후에 생산된 샷들을 '재가동 샷'으로 별도 분류하여, 이들이 정상 상태의 샷들과 비교해 센서 데이터(T_Start, P_Max 등)에서 어떤 유의미한 차이를 보이는지 분석합니다.

이러한 분리 작업이 선행되지 않는다면, 휴지시간으로 인해 발생하는 데이터의 변동성을 공정 자체의 불안정성이나 기계적 결함으로 오인할 위험이 있습니다. 결과적으로 CycleInterval 의 해석은 단순히 시간을 확인하는 수준을 넘어, 분석 대상이 되는 데이터의 유효 범위를 설정하고 필터링하는 핵심적인 전처리 기준으로 활용되어야 합니다.

CycleInterval 해석의 핵심 정리

CycleInterval 필드는 단순한 시간 측정값이 아니라, 설비의 가동 상태를 정의하는 상태 지표로 해석해야 합니다. 이 필드를 정확히 이해함으로써 분석가는 데이터셋 전체의 가동률을 파악하고, 분석 대상이 되는 유효 데이터를 선별할 수 있습니다.

- **가동/휴지 구분 기준:** 일반적인 사이클 타임 범위를 크게 벗어나 800초 이상의 값을 갖는 경우, 이는 단순한 공정 지연이 아닌 '가동 중단(휴지시간)'으로 정의한다.
- **가동률 파악의 기초:** 전체 샷 수와 휴지 구간의 빈도 및 총 시간을 계산함으로써, 실제 설비가 가동된 시간의 비율인 가동률을 추정할 수 있는 근거가 된다.
- **데이터 전처리 필수성:** 휴지 구간은 정상 공정의 특성을 반영하지 않으므로 통계 분석 시 반드시 분리해야 하며, 특히 휴지 후 첫 샷에서 나타나는 물리적 특성 변화(온도 하락 등)에 주목하여 분석해야 한다.

4. 온도 센서 T1~8과 접미사 — 시점이 다른 네 가지 온도

온도 센서 채널(T1~T8)의 물리적 의미

금형 사출 데이터셋에서 T1 부터 T8 까지의 숫자는 단순히 변수 이름의 순번을 매긴 것이 아니라, 금형 내부에 물리적으로 배치된 8개 온도 센서의 채널 번호를 의미합니다. 즉, T1_Start , T2_Start , ..., T8_Start 와 같이 동일한 접미사를 가진 8개의 필드 세트는 '사출 전 금형 온도'라는 동일한 측정 항목을 금형 내 서로 다른 8개 지점에서 동시에 측정했음을 나타냅니다. 분석자는 이 데이터들을 개별적인 변수로 보기보다, 하나의 '온도 분포 맵'으로 이해해야 합니다.

금형은 거대한 금속 덩어리이며, 그 내부로 고온의 레진이 주입될 때 각 위치에 따라 열전달 속도와 냉각 효율이 모두 다릅니다. 따라서 센서 번호 1번부터 8번까지의 데이터가 서로 다르게 나타나는 것은 당연한 물리적 결과입니다. 예를 들어, 게이트(Gate, 레진 주입구)에 가까운 센서와 제품의 끝단에 위치한 센서는 온도 상승 시점과 최고 온도 값에서 뚜렷한 차이를 보일 것입니다. 이처럼 T1~T8의 분리는 금형 내 공간적 배치에 따른 열적 특성을 세밀하게 추적하기 위한 설계입니다.

따라서 동일한 접미사를 가진 필드들을 집합적으로 해석하는 방법이 중요합니다. 특정 샷(Shot)에서 T1_Max 는 낮으나 T8_Max 가 지나치게 높다면, 이는 금형 전체의 온도 문제가 아니라 특정 지점의 냉각 불량이나 국부적인 열 집중 현상이 발생했음을 시사합니다. 분석 시에는 단일 센서의 값에 매몰되지 말고, 8개 채널의 값을 함께 나열하여 금형 내부의 온도 구배(Temperature Gradient)가 어떻게 형성되는지를 파악하는 것이 올바른 접근 방식입니다.

결과적으로 T1~T8이라는 채널 구분은 데이터 분석가에게 "어디서 측정되었는가"라는 공간적 정보를 제공합니다. 이는 이후 단계에서 발생할 수 있는 제품의 변형이나 수축 같은 품질 이슈가 금형 내 어느 지점의 온도 불안정성에서 기인했는지를 역추적할 수 있게 하는 결정적인 근거가 됩니다.

온도 시점별 필드 해석: Start, End, Max

온도 센서 데이터에서 _Start , _End , _Max 라는 접미사는 사출 공정의 타임라인 상에서 어느 시점의 온도를 기록했는지를 정의하는 '시간적 좌표'입니다. 이 세 가지 필드는 모두 온도($^{\circ}\text{C}$)를 측정하며, 각 샷의 시작부터 끝까지 발생하는 열적 변화의 궤적을 보여줍니다.

첫째, T*_Start 는 사출이 시작되기 직전의 금형 온도를 의미합니다. 이는 이전 사이클에서 냉각이 완료되고 다음 레진을 주입하기 바로 전의 상태로, 공정의 '기초 온도(Baseline)' 역할을 합니다. 만약 T*_Start 값이 사이클마다 일정하지 않고 계속 상승한다면, 이는 냉각 공정이 충분하지 않아 금형에 열이 누적되고 있다는 신호로 해석할 수 있습니다.

둘째, T^*_{End} 는 사출이 완료된 후, 성형된 제품을 금형 밖으로 밀어내는 '취출(Ejecting)' 단계 직전의 온도입니다. T^*_{Start} 가 주입 전의 상태라면, T^*_{End} 는 고온의 레진이 들어왔다 나간 후의 최종 상태를 의미합니다. 분석자는 T^*_{End} 와 T^*_{Start} 의 차이를 통해, 한 번의 사출 사이클 동안 해당 지점의 온도가 얼마나 상승했고, 이후 다음 사이클 시작 전까지 얼마나 효과적으로 냉각되었는지를 추적할 수 있습니다.

셋째, T^*_{Max} 는 해당 사이클 내에서 센서가 기록한 가장 높은 온도 값입니다. 사출 공정 중 고온의 레진이 금형 내부를 채울 때 온도는 급격히 상승하며, 이때의 정점(Peak) 값이 기록됩니다. T^*_{Max} 는 금형 소재가 견뎌야 하는 열적 부하의 최대치를 나타내며, 특정 지점에서 T^*_{Max} 가 비정상적으로 높게 측정된다면 해당 부위의 열 변형 가능성을 검토해야 합니다.

이 세 필드의 관계를 요약하면 다음과 같습니다.

필드 접미사	측정 시점	단위	물리적 의미
T^*_{Start}	사출 시작 전	$^{\circ}\text{C}$	공정 시작 전의 기초 온도 (냉각 완료 상태)
T^*_{Max}	사이클 중 최고점	$^{\circ}\text{C}$	레진 주입으로 인한 최대 열 부하 지점
T^*_{End}	취출 전	$^{\circ}\text{C}$	제품 추출 전의 잔류 온도

그래서 이 필드들이 뜻하는 바는, 한 번의 샷(Shot) 동안 금형의 온도가 [시작 온도 $\rightarrow$ 최고 온도 $\rightarrow$ 종료 온도]로 이어지는 열적 사이클을 어떻게 그려냈는지를 수치화한 것입니다.

함정 필드: T^*_{Detect} 와 $T^*_{MaxDetect}$ 의 정체

본 데이터셋에서 가장 주의해야 할 지점은 T^*_{Detect} 와 $T^*_{MaxDetect}$ 필드입니다. 필드명 앞에 'T(Temperature)'가 붙어 있어 많은 분석자가 이를 온도 데이터로 오해하기 쉬우나, **이 필드들은 절대 온도($^{\circ}\text{C}$) 데이터가 아닙니다.** 이 필드들이 측정하는 실제 값은 '시간(초)'입니다.

T^*_{Detect} 는 고온의 레진이 사출되어 금형 내부를 채울 때, 해당 센서 위치에 레진이 도달하는 순간의 시간을 측정합니다. 즉, "레진이 T1 센서를 지나 T2 센서에 도달하기까지 얼마나 걸렸는가"를 파악하기 위한 지표입니다. 이는 온도의 높고 낮음이 아니라, 레진의 '흐름 속도(Flow Rate)'와 '충전 시간'을 측정하는 데이터입니다. 따라서 이 필드의 단위는 $^{\circ}\text{C}$ 가 아니라 '초'로 해석해야 합니다.

마찬가지로 $T^*_{MaxDetect}$ 는 $Detect$ 값 중 최대 시점을 의미합니다. 이는 레진이 해당 센서 지점에 도달하여 감지된 시점들 중 가장 늦은(또는 최대의) 시간 값을 기록한 것입니다. 이 역시 온도 값이 아니며, 레진의 흐름이 완료되는 시점이나 특정 지점에서의 도달 시간 정점을 파악하는 용도로 사용됩니다.

여기서 발생하는 단위의 괴리는 매우 치명적입니다. $T^*_{Start/End/Max}$ 는 열역학적 상태를 나타내는 온도($^{\circ}\text{C}$) 데이터인 반면, $T^*_{Detect/MaxDetect}$ 는 유체 역학적 흐름을 나타내는 시간(초)

데이터입니다. 이름은 모두 'T'로 시작하지만, 전자는 '열적 상태'를, 후자는 '시간적 도달'을 측정한다는 점에서 완전히 다른 성격의 데이터입니다.

다시 한번 단언하지만, **T*_Detect** 계열 필드는 온도 데이터가 아니며, 레진의 도달 시간을 측정하는 시간 데이터입니다. 분석 시 이 두 그룹을 동일한 성격의 데이터로 처리하는 것은 데이터 스키마를 완전히 잘못 이해한 결과가 됩니다.

접미사 오독으로 인한 분석적 오류의 위험성

데이터 스키마의 명칭과 실제 측정값 사이의 괴리를 인지하지 못하고 접미사를 혼동하여 분석할 경우, 물리적으로 불가능한 결론에 도달하게 되는 심각한 분석적 오류가 발생합니다.

가장 대표적인 오류 사례는 **T*_Start/End/Max** 그룹과 **T*_Detect** 그룹을 하나의 '온도 변수 집합'으로 묶어 상관관계 분석이나 통계 모델에 투입하는 경우입니다. 예를 들어, 분석가가 **T1_Detect** 값이 평소보다 높게 측정된 것을 보고 "T1 지점의 온도가 급격히 상승하여 제품에 불량 발생했다"고 해석한다면 이는 완전히 잘못된 분석입니다. **T1_Detect** 값이 커졌다는 것은 온도가 높아진 것이 아니라, 레진이 T1 센서에 도달하는 데 걸린 시간이 길어졌다는, 즉 '충전 속도가 느려졌다'는 의미이기 때문입니다.

또한, 이러한 오독은 잘못된 인과관계 설정으로 이어집니다. 온도가 높아서 흐름이 빨라졌다고 판단해야 할 상황에서, 시간 데이터인 **Detect** 값을 온도 값으로 착각해 "온도가 높아서 도달 시간이 길어졌다"는 식으로 정반대의 물리적 해석을 내놓을 위험이 있습니다. 이는 현장 엔지니어에게 잘못된 피드백을 제공하여, 실제로는 유량이나 압력을 조절해야 할 상황에 온도 조절기(Temperature Controller)를 수정하게 만드는 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다.

따라서 데이터 분석 전, 각 필드가 가진 물리적 단위($^{\circ}\text{C}$ vs 초)를 명확히 구분하는 과정이 선행되어야 합니다. 필드명에 포함된 'T'라는 문자에 현혹되지 말고, 접미사가 **_Detect** 인지 아니면 **_Start/End/Max** 인지를 먼저 확인하여 데이터를 서로 다른 차원의 바구니에 담아 분리 관리하는 것이 필수적입니다.

온도 센서 데이터 해석 가이드 요약

온도 센서 관련 필드들은 측정 시점과 단위에 따라 크게 두 가지 그룹으로 나뉩니다. 분석 시 아래의 분류 체계를 기준으로 데이터를 필터링하여 사용하시기 바랍니다.

[온도 센서 필드 분류 체계]

그룹	해당 필드 접미사	측정 단위	핵심 해석 관점
온도 그룹 (Thermal)	<code>_Start</code> , <code>_End</code> , <code>_Max</code>	$^{\circ}\text{C}$ °C	금형의 열적 상태, 냉각 효율, 열 부하 분석
시간 그룹 (Temporal)	<code>_Detect</code> , <code>_MaxDetect</code>	초 (sec)	레진의 충전 속도, 도달 시점, 흐름 분석

핵심 정리 * T1~T8은 공간적 좌표이다: 8개의 센서 채널은 금형 내 서로 다른 지점을 의미하며, 이를 통해 온도 분포를 파악한다. * 시점별 온도 데이터는 $\text{Start} \rightarrow \text{Max} \rightarrow \text{End}$ 순으로 흐른다: 이 흐름을 통해 한 샷의 열적 이력을 추적한다. * `_Detect` 는 온도가 아니라 시간이다: 이름에 'T'가 붙어있으나 실제로는 레진 도달 시간을 측정한 것이므로, 온도 데이터와 절대 섞어서 분석해서는 안 된다.

5. 압력 센서 P1~8 — 무엇을 언제 측정하나

압력 센서 P1~8의 물리적 배치와 데이터의 의미

금형 사출 공정에서 압력 데이터는 용융된 수지가 금형 내부의 좁은 통로를 어떻게 흐르고, 최종적으로 제품의 형상을 이루는 공간(Cavity)을 얼마나 밀도 있게 채웠는지를 보여주는 가장 직접적인 물리적 지표입니다. 본 데이터셋에서 제공하는 P1_Max 부터 P8_Max 까지의 필드는 금형 내부에 전략적으로 설치된 8개의 압력 센서로부터 수집된 값입니다. 여기서 필드명의 'P'는 Pressure(압력)를 의미하며, 뒤에 붙는 숫자 1부터 8은 각각 독립된 센서의 고유 번호를 나타냅니다.

이 8개의 센서는 금형 내부의 유동 경로(Flow Path), 즉 수지가 주입구(Gate)를 지나 제품의 빈 공간을 채우는 경로를 따라 순차적으로 배치되어 있는 것으로 해석됩니다. 수지는 고온·고압 상태에서 액체와 유사한 유동성을 가지며 금형 내부를 채우게 되는데, 이때 각 센서 위치에서 측정되는 압력의 변화를 통해 수지의 흐름 상태를 정량적으로 파악할 수 있습니다. 만약 특정 센서에서 압력이 급격히 떨어지거나 예상보다 늦게 측정된다면, 이는 해당 구간에서 유동 저항이 발생했거나 수지가 해당 지점에 원활하게 도달하지 못했음을 시사하는 강력한 근거가 됩니다.

결과적으로 P1~P8 필드들은 단순한 수치의 나열이 아니라, 수지가 금형이라는 물리적 제약 공간을 통과하며 겪는 압력의 변화를 공간적 순서에 따라 기록한 데이터입니다. 따라서 분석가는 개별 필드의 단일 값에 매몰되기보다, P1에서 P8까지 이어지는 8개 센서의 값을 하나의 '흐름 세트'로 묶어서 해석해야 합니다. 수지가 주입되는 시작점부터 끝점까지 압력이 어떻게 감쇄하고 전달되는지, 그 연속성을 파악하는 것이 이 데이터 해석의 핵심입니다.

P*_Max: 사출 압력의 정점(Peak) 해석

P*_Max (P1_Max ~ P8_Max) 필드는 한 번의 사출 사이클(Shot) 동안 각 센서가 측정한 압력 값 중 가장 높았던 '최대값'을 기록한 데이터입니다. 사출 공정은 수지를 강하게 밀어 넣는 '충전(Filling)' 단계와, 충전 후 제품의 수축을 방지하고 정밀한 형상을 유지하기 위해 추가 압력을 가하는 '보압(Packing)' 단계로 나뉩니다. P*_Max 는 주로 이 충전 단계에서 수지가 해당 센서 지점을 통과하며 가하는 압력의 정점을 포착한 값으로 해석됩니다.

이 필드의 물리적 의미는 '충전 압력의 전달력'으로 정의할 수 있습니다. 유체 역학적으로 수지가 금형 내부를 채울 때, 주입구에서 멀어질수록 마찰과 저항으로 인해 압력 손실(Pressure Drop)이 발생하게 됩니다. 따라서 P1에서 P8로 갈수록 P*_Max 값이 어떻게 변화하는지를 관찰하면, 주입구에서 가해진 압력이 말단까지 얼마나 효율적으로 전달되었는지를 확인할 수 있습니다. 만약 말단 센서의 P*_Max 값이 기준치보다 현저히 낮다면, 이는 제품 내부의 밀도가 불균일하거나 수지가 끝까지 채워지지 않는 미충전(Short Shot) 현상이 발생했을 가능성이 크다고 추정할 수 있습니다.

단위의 경우, 제공된 자료상에 bar나 psi 같은 구체적인 압력 단위는 명시되지 않았으나, 이는 압력의 크기를 나타내는 물리적 수치(Magnitude)입니다. 분석가는 이 값을 통해 "해당 지점에 수지가 얼마나 강한 힘으로 도달했는가"를 판단해야 합니다. 주의할 점은 **P*_Max** 가 '언제' 일어났는지를 알려주는 시간 데이터가 아니라, '얼마나 강했는가'를 알려주는 강도 데이터라는 점입니다. 이 수치는 설비의 설정 압력과 실제 금형 내부에서 측정된 실측 압력 사이의 괴리를 분석하는 기준점이 되며, 최종 제품의 치수 안정성과 중량 정밀도에 직결되는 핵심 지표로 활용됩니다.

필드명	측정 대상	물리적 의미	데이터 성격
P*_Max	수지 레진의 압력	충전 압력의 전달 강도	수치(Magnitude)

그래서 이 필드가 뜻하는 바는: 한 샷의 공정 중 해당 센서 지점에서 측정된 가장 높은 압력값이며, 이를 통해 수지가 말단까지 얼마나 강한 힘으로 밀려 들어왔는지를 알 수 있습니다.

P*_MaxDetect: '압력'이 아닌 '시간' 데이터로의 전환

데이터 필드명 중 가장 오독 가능성이 높은 항목이 바로 **P*_MaxDetect** (P1_MaxDetect ~ P8_MaxDetect)입니다. 필드명에 'Max'와 'Detect'가 동시에 포함되어 있어, 분석 입문자들은 이를 '최대 압력이 검출된 시점의 압력값' 혹은 '최대 압력의 검출 강도'로 오해하는 경우가 많습니다. 하지만 이 필드는 압력의 크기를 측정하는 값이 아니라, **'시간'을 측정하는 데이터**입니다.

구체적으로 **P*_MaxDetect** 는 레진이 주입되기 시작한 시점부터 해당 센서 위치에 도달하여 압력이 정점에 이르는 순간까지 걸린 '시간(초)'을 의미합니다. 즉, 수지가 금형 내부를 흘러가다가 P1 센서를 지나 P2, P3를 거쳐 P8까지 도달하는 데 걸리는 시간적 좌표를 기록한 것입니다. 이는 유동 속도(Flow Velocity)와 직결되는 데이터로, 수지가 금형 내부의 각 구간을 얼마나 빠르게 채우고 있는지를 정량화하여 보여줍니다.

P*_Max 와 **P*_MaxDetect** 의 차이를 명확히 구분하는 것은 분석의 성패를 결정짓는 매우 중요한 지점입니다. - **P*_Max** 가 **"얼마나 세게(How strong)"** 들어왔는지를 묻는 값이라면, - **P*_MaxDetect** 는 **"언제(When)"** 도달했는지를 묻는 값입니다.

예를 들어, P1_MaxDetect 값보다 P2_MaxDetect 값이 더 크며, 그 두 값의 차이가 바로 수지가 P1 지점에서 P2 지점까지 이동하는 데 소요된 시간이 됩니다. 만약 특정 샷에서 **P*_MaxDetect** 값이 평소보다 크게 증가했다면, 이는 수지의 점도가 높아져 흐름이 둔해졌거나 유동 경로 상에 장애가 생겨 흐름 속도가 느려졌음을 의미합니다. 따라서 이 필드는 압력 수치가 아닌 '레진 도달 시간'으로 정의하여 분석에 임해야 합니다.

필드명	측정 대상	물리적 의미	데이터 성격
P*_MaxDetect	레진 도달 시간	유동 속도 및 충전 시간	시간(Time, 초)

그래서 이 필드가 뜻하는 바는: 수지가 해당 센서 위치에 도달하여 정점 압력을 기록하기까지 걸린 시간이며, 이를 통해 수지의 흐름 속도와 충전 타이밍을 파악할 수 있습니다.

T(온도) 센서와 P(압력) 센서의 접미사 체계 비교

본 데이터셋의 설계 특징은 온도 센서(T)와 압력 센서(P)가 동일한 접미사 논리를 공유하고 있다는 점입니다. 이 체계를 이해하면 온도 데이터를 해석하는 방식 그대로 압력 데이터를 해석할 수 있어 분석 효율을 극대적으로 높일 수 있습니다.

먼저 **_Max** 접미사는 두 센서 모두에서 '물리적 수치'의 정점을 의미합니다. **T*_Max**가 해당 지점에서 측정된 최고 온도(°C)를 뜻하듯, **P*_Max**는 최고 압력값을 뜻합니다. 즉, **_Max** 계열의 필드들은 해당 공정 사이클 내에서 발생한 물리적 강도의 최댓값을 포착하여, 해당 지점이 겪은 최대 에너지 상태를 확인하는 것이 목적입니다.

반면, **_Detect** (또는 **_MaxDetect**) 접미사는 두 센서 모두에서 '시간적 좌표'를 의미합니다. 이전 챕터에서 **T*_Detect**가 레진이 온도 센서에 도달한 시간을 의미했듯이, **P*_MaxDetect** 역시 레진이 압력 센서에 도달한 시간을 의미합니다. 결과적으로 **_Detect** 계열의 필드들은 수지가 금형 내부를 이동하는 '시간적 궤적'을 그리기 위한 데이터입니다.

다만, 측정 대상의 물리적 특성에 따른 반응 차이는 존재합니다. 온도 센서의 **_Detect**는 열전달(Heat Transfer)의 특성상 수지가 도달한 후 온도가 상승하는 시간이 필요하므로 반응 속도가 상대적으로 느릴 수 있습니다. 반면, 압력 센서의 **_MaxDetect**는 수지의 유동 압력이 물리적으로 직접 전달되므로 훨씬 민감하고 즉각적인 도달 시간을 기록하는 경향이 있습니다. 분석가는 이 두 체계가 '수치 vs 시간'이라는 동일한 논리로 구성되어 있음을 인지하고, 온도와 압력 데이터를 결합하여 "수치가 어느 시점에(Detect), 어떤 온도(T)와 어떤 압력(P)으로 도달했는가"를 입체적으로 분석해야 합니다.

구분	_Max 계열 (T_Max / P_Max)	_Detect 계열 (T_Detect / P_MaxDetect)
공통 논리	물리적 정점 수치	시간적 도달 좌표
T(온도) 의미	최고 도달 온도 (°C)	레진의 온도 센서 도달 시간 (초)
P(압력) 의미	최고 도달 압력 (압력 단위)	레진의 압력 센서 도달 시간 (초)
분석 관점	에너지/강도의 크기 분석	유동 속도/타이밍 분석

압력 데이터 해석의 핵심 가이드라인

압력 센서 데이터를 분석할 때 가장 주의해야 할 함정은 **P*_Max**와 **P*_MaxDetect**를 동일한 성격의 데이터로 취급하는 것입니다. 두 필드는 이름은 비슷하지만, 하나는 '강도(Magnitude)'이고 하나는 '시간(Time)'입니다. 이 둘을 혼용하여 분석할 경우, 유동 속도가 빨라진 것을 압력이 높아진 것으로 오해하거나, 압력이 낮아진 것을 도달 시간이 늦어진 것으로 잘못 해석하는 심각한 논리적 오류가 발생할 수 있습니다.

따라서 분석가는 다음과 같은 단계적 접근 방식을 권장합니다.

첫째, **P*_MaxDetect** 필드를 통해 수지의 '유동 패턴'을 먼저 파악하십시오. P1부터 P8까지의 도달 시간 간격을 계산하여, 수지가 어느 구간에서 정체되는지 또는 어느 구간에서 빠르게 흐르는지를 확인하는 것이 우선입니다. 이는 공정의 '속도' 측면을 검토하는 단계입니다.

둘째, 도달 시간이 확인되었다면 **P*_Max** 필드를 통해 '충전 강도'를 분석하십시오. 유동 속도가 정상임에도 불구하고 특정 지점의 **P*_Max** 값이 낮다면, 이는 속도의 문제가 아니라 보압 전달의 효율이 떨어졌거나 금형 내부의 미세한 누설(Leak) 가능성 등으로 해석할 수 있습니다. 이는 공정의 '에너지' 측면을 검토하는 단계입니다.

마지막으로, 이 압력 데이터들을 앞서 살펴본 온도 데이터(**T*_Max**, **T*_Detect**) 및 공정 시간 데이터(**ProcessTime**)와 교차 검증하십시오. 예를 들어, **ProcessTime1_Fill** (사출 시간)이 길어졌을 때 **P*_MaxDetect** 값들이 함께 증가했는지 확인한다면, 설비의 설정 변경이 실제 금형 내부의 유동 속도에 어떤 영향을 주었는지 정량적으로 증명할 수 있습니다.

핵심 정리 - **P1~P8**은 금형 내 유동 경로를 따라 배치된 8개의 압력 센서이며, 수지의 흐름 상태를 공간적으로 추적하는 지표이다. - **P*_Max**는 압력의 최댓값(강도)을, **P*_MaxDetect**는 레진이 해당 센서에 도달한 시간(시간)을 측정하는 필드이다. - **_Max**는 '수치', **_Detect**는 '시간'이라는 동일한 접미사 논리가 온도(T) 센서와 압력(P) 센서 모두에 적용된다.

6. 공정 6단계 시간 — 사출 한 사이클의 시간 구조

사출 공정의 시간적 흐름: ProcessTime의 구성

금형 사출 공정 데이터를 분석할 때 가장 먼저 이해해야 할 점은, 데이터셋에 포함된 ProcessTime 계열의 필드들이 단순한 시간의 기록이 아니라 사출 성형의 '물리적 타임라인'을 정량화한 것이라는 점입니다. 사출 성형은 용융된 플라스틱 레진을 금형에 주입하고, 굳힌 뒤, 제품을 꺼내고 다시 금형을 닫는 일련의 반복적인 사이클로 이루어집니다. 이 한 번의 사이클(Shot)은 무작위적인 시간이 아니라, 엄격하게 정해진 물리적 순서에 따라 진행됩니다.

본 데이터셋에서 ProcessTime1 부터 ProcessTime6 까지의 필드는 바로 이 물리적 순서를 그대로 반영하여 배치되어 있습니다. 데이터의 흐름은 ProcessTime1_Fill (사출) $\rightarrow$ ProcessTime2_Pack (보압) $\rightarrow$ ProcessTime3_Cool (냉각) $\rightarrow$ ProcessTime4_Opening (형개) $\rightarrow$ ProcessTime5_Ejecting (취출) $\rightarrow$ ProcessTime6_Closing (형폐) 순으로 이어집니다. 분석자는 이 순서를 통해 특정 샷이 진행되는 동안 어느 단계에서 시간이 얼마나 소요되었는지를 추적할 수 있습니다.

중요한 점은 한 샷(Shot)의 전체 공정 시간이 바로 이 6단계 시간의 합으로 구성된다는 것입니다. 즉, 이론적으로 한 사이클의 순수 공정 시간은 $\sum_{n=1}^6 \text{ProcessTime}_n$ 으로 계산될 수 있습니다. 만약 특정 샷의 전체 시간이 평소보다 길어졌다면, 분석자는 이 6가지 필드를 개별적으로 살펴봄으로써 어느 단계에서 지연이 발생했는지를 정확히 짚어낼 수 있습니다. 예를 들어, 냉각 시간(ProcessTime3_Cool)이 갑자기 늘어났다면 이는 냉각 시스템의 문제이거나 설정 변경으로 해석할 수 있으며, 형개 시간(ProcessTime4_Opening)이 늘어났다면 기계적인 구동부의 이상으로 추정할 수 있습니다.

결국 ProcessTime 필드들은 개별적인 수치로서의 의미보다, 이들이 연결되어 형성하는 '공정의 흐름'이라는 관점에서 해석해야 합니다. 이 6단계의 구조를 이해하는 것이야말로 사출 공정의 시간적 효율성을 분석하고, 이상 징후를 포착하는 데이터 해석의 기초가 됩니다.

데이터 단위의 함정: 1,000으로 나누는 변환 규칙

데이터 분석 입문자가 가장 쉽게 범할 수 있는 오류 중 하나가 ProcessTime 필드의 Raw 데이터를 그대로 읽는 것입니다. 수집된 데이터셋의 ProcessTime1 ~ ProcessTime6 필드에 기록된 수치는 우리가 일반적으로 사용하는 '초(Second)' 단위가 아닙니다. 이 값들은 시스템 내부적으로 더 정밀한 단위를 사용하고 있기 때문에, 실제 물리적인 시간으로 해석하기 위해서는 반드시 '1,000으로 나누는 변환 과정'이 필요합니다.

단위 변환 규칙은 다음과 같습니다.

$$\text{실제 공정 시간(초)} = \frac{\text{ProcessTime Raw Data}}{1,000}$$

만약 이 변환 과정을 간과하고 Raw 데이터를 그대로 초 단위로 해석한다면, 사출 한 번에 수천 초가 소요되었다는 터무니없는 결론에 도달하게 되며, 이는 전체 분석 결과의 심각한 왜곡으로 이어집니다. 따라서 분석자는 데이터 필드에 적힌 수치를 그대로 믿지 말고, 반드시 위 변환 식을 적용하여 실제 소요 시간을 산출해야 합니다.

이러한 단위 변환이 필요한 이유는 센서 데이터 수집 장치가 밀리초(ms) 단위의 정밀도로 시간을 측정하여 저장하기 때문으로 추정됩니다. 사출 공정의 각 단계, 특히 사출(Fill)이나 보압(Pack) 단계는 매우 짧은 시간 내에 결정적인 품질 차이가 발생하므로, 소수점 단위의 정밀한 기록이 필수적입니다. 하지만 분석 단계에서는 일반적으로 '초' 단위를 기준으로 공정 효율을 판단하므로, 변환 규칙을 적용하는 것이 필수적입니다.

따라서 분석자는 데이터를 전처리하는 단계에서 ProcessTime1 부터 ProcessTime6 까지의 모든 필드에 대해 일괄적으로 1,000 나누기 연산을 적용해야 합니다. 이를 통해 비로소 데이터는 '추상적인 수치'에서 '물리적인 시간'으로 변환되며, 이후에 진행될 CycleInterval과의 비교 분석이나 병목 구간 탐색이 가능해집니다.

단계별 상세 해석: 사출부터 형폐까지

이제 각 ProcessTime 필드가 구체적으로 어떤 물리적 의미를 지니는지, 그리고 이 시간의 변화가 공정 관점에서 어떻게 해석될 수 있는지 상세히 살펴보겠습니다.

필드명	물리적 의미	측정 시점 및 정의
ProcessTime1_Fill	사출 시간	용융된 레진이 금형 내부(Cavity)로 주입되는 시간
ProcessTime2_Pack	보압 시간	주입된 레진이 수축하지 않도록 추가 압력을 유지하는 시간
ProcessTime3_Cool	냉각 시간	금형 내부의 레진이 고체 상태로 굳을 때까지 대기하는 시간
ProcessTime4_Opening	형개 시간	성형 완료 후, 제품을 꺼내기 위해 금형이 열리는 시간
ProcessTime5_Ejecting	취출 시간	핀(Pin) 등을 이용해 굳은 성형품을 금형 밖으로 밀어내는 시간
ProcessTime6_Closing	형폐 시간	다음 샷을 위해 열렸던 금형이 다시 완전히 닫히는 시간

이 표는 사출 공정의 한 사이클이 '주입 → 유지 → 냉각 → 개방 → 배출 → 폐쇄'의 순서로 진행됨을 보여줍니다.

1. ProcessTime1_Fill (사출 시간)

사출 단계는 가열된 실린더 내의 레진을 고압으로 금형 안으로 밀어 넣는 과정입니다. 이 시간은 레진이 금형의 빈 공간을 얼마나 빨리 채우느냐를 결정합니다. 만약 이 시간이 평소보다 짧아진다면 레진의 유동성이 지나치게 높거나 사출 속도가 빨라진 것으로 해석될 수 있으며, 반대로 너무 길어진다면 레진의 점도가 높거나 주입 경로에 저항이 생겼을 가능성으로 추정됩니다.

2. ProcessTime2_Pack (보압 시간)

레진은 액체에서 고체로 변하며 부피가 줄어드는 '수축' 현상이 발생합니다. 보압 단계는 이를 방지하기 위해 일정 시간 동안 압력을 가해 레진을 더 밀어 넣어주는 과정입니다. 보압 시간이 너무 짧으면 제품 내부에 빈 공간이 생기는 '싱크 마크(Sink mark)'나 미충전 현상이 발생할 수 있고, 너무 길면 과충전으로 인해 제품에 버(Burr)가 생길 가능성이 있는 것으로 해석됩니다.

3. ProcessTime3_Cool (냉각 시간)

전체 공정 시간 중 가장 큰 비중을 차지하는 단계입니다. 뜨거운 레진이 제품의 형상을 유지하며 딱딱하게 굳을 때까지 기다리는 시간입니다. 냉각 시간이 충분하지 않으면 제품을 꺼낼 때 형상이 변형될 위험이 크고, 너무 길면 전체 사이클 타임이 늘어나 생산성이 저하됩니다. 따라서 냉각 시간의 일관성은 생산 효율 분석의 핵심 지표가 됩니다.

4. ProcessTime4_Opening (형개 시간)

냉각이 완료된 후, 닫혀 있던 금형의 두 판이 서로 떨어지는 물리적 이동 시간입니다. 이 시간은 레진의 특성보다는 사출기 설비의 기계적 작동 속도에 영향을 받습니다. 만약 이 시간이 갑자기 증가했다면, 금형의 슬라이딩 부위에 윤활 부족이나 기계적 결함이 발생했을 가능성으로 추정할 수 있습니다.

5. ProcessTime5_Ejecting (취출 시간)

금형 내부에 고정된 제품을 밀핀(Ejector Pin) 등을 이용해 외부로 밀어내는 시간입니다. 제품이 금형에서 원활하게 빠져나오지 못하고 걸리는 현상이 발생하면 이 시간이 늘어날 수 있습니다. 취출 시간의 변동은 제품의 이탈 상태나 금형 내 이물질 존재 여부와 관련이 있을 것으로 해석됩니다.

6. ProcessTime6_Closing (형폐 시간)

제품 배출이 끝난 후, 다음 샷을 시작하기 위해 금형을 다시 닫는 시간입니다. 형개 시간과 마찬가지로 설비의 기계적 동작 시간이며, 안전 센서의 작동이나 금형 정렬 상태에 따라 시간이 변동될 수 있습니다. 이 단계가 완료되어야 비로소 다음 `ProcessTime1_Fill` 단계로 진입할 수 있습니다.

공정 시간 구조의 통합적 관점

`ProcessTime` 6단계가 개별 필드로 나누어져 기록되는 이유는, 단순히 전체 시간을 알기 위함이 아니라 '어느 단계가 병목(Bottleneck)인가'를 찾아내기 위해서입니다. 전체 사이클 타임이 증가했을 때,

그것이 냉각 시간의 증가 때문인지, 혹은 기계적인 형개/형폐 시간의 지연 때문인지를 구분하는 것은 문제 해결의 방향을 완전히 다르게 만듭니다.

여기서 주의 깊게 살펴봐야 할 점은 앞서 다루었던 `CycleInterval` 필드와의 관계입니다. 이론적으로 `CycleInterval` 은 `ProcessTime1~6` 의 합과 유사한 흐름을 가져야 합니다. 하지만 실제 데이터에서는 두 값 사이에 상당한 괴리가 발생할 수 있습니다.

특히, `CycleInterval` 이 800초 이상으로 기록된 경우, 이는 정상적인 사출 사이클이 아니라 설비를 잠시 멈춰둔 '휴지 시간'으로 해석됩니다. 이때 `ProcessTime1~6` 의 합은 정상적인 한 샷의 시간(예: 수십 초)을 나타내지만, `CycleInterval` 은 800초, 1,000초 등으로 매우 크게 나타납니다.

따라서 분석자는 다음과 같은 논리 구조로 데이터를 해석해야 합니다. 1. **정상 가동 구간:** $\text{CycleInterval} \approx \sum (\text{ProcessTime}_{\{1 \dots 6\}}) + \text{알파(시스템 오버헤드)}$ 2. **휴지 구간:** $\text{CycleInterval} \gg \sum (\text{ProcessTime}_{\{1 \dots 6\}})$

이러한 괴리를 분석함으로써, 단순히 '기계가 언제 멈췄는가'를 넘어 '정상적인 샷들이 진행되다가 어느 시점에서 휴지 상태로 전환되었는가'를 파악할 수 있습니다. 또한, 정상 가동 구간 내에서도 특정 `ProcessTime` 필드의 수치가 튀는 현상을 발견한다면, 이는 설비의 일시적인 오작동이나 공정 조건의 불안정성으로 추정하고 집중 분석할 필요가 있습니다.

핵심 정리: 공정 시간 해석 가이드

- **단위 변환 필수:** `ProcessTime1 ~ ProcessTime6` 의 Raw 데이터는 반드시 1,000으로 나누어야 실제 물리적 시간인 '초(s)' 단위가 된다.
- **물리적 순서 이해:** 공정은 사출(Fill) $\rightarrow$ 보압(Pack) $\rightarrow$ 냉각(Cool) $\rightarrow$ 형개(Opening) $\rightarrow$ 취출(Ejecting) $\rightarrow$ 형폐(Closing) 순으로 진행되며, 이 6단계의 합이 한 샷의 순수 공정 시간을 구성한다.
- **통합 분석 관점:** 전체 사이클 타임의 지연 원인을 찾으려면 개별 `ProcessTime` 필드를 분석해야 하며, `CycleInterval` 이 800초 이상인 휴지 시간 구간에서는 `ProcessTime` 의 합과 큰 괴리가 발생함을 인지해야 한다.

7. 알람·기타 메타 필드 — 보조 정보 읽기

보조 필드의 역할: 데이터의 신뢰도와 정렬 기준 정의

금형 사출 데이터셋을 구성하는 필드들은 크게 두 가지 성격으로 나뉩니다. 하나는 온도, 압력, 시간과 같이 센서를 통해 측정된 '물리적 수치 데이터'이고, 다른 하나는 해당 데이터가 생성된 맥락을 설명하는 '메타 정보(Meta Information)'입니다. 본 챕터에서 다루는 보조 필드들은 후자에 해당하며, 이는 분석 대상이 되는 물리적 수치 그 자체보다는 그 수치들이 얼마나 신뢰할 수 있는 상태에서 수집되었는지, 그리고 어떤 순서로 정렬되어야 하는지를 정의하는 기준점 역할을 합니다.

물리적 수치 데이터가 공정의 '상태'를 나타낸다면, 보조 필드는 데이터의 '유효성'을 나타냅니다. 예를 들어, 온도 센서의 값이 급격하게 변동했을 때 이것이 실제 공정상의 이상인지, 아니면 설비 자체의 알람으로 인해 발생한 비정상적인 수치인지를 판단하기 위해서는 보조 필드의 확인이 선행되어야 합니다. 즉, 보조 필드는 주 공정 데이터를 분석하기 전, 분석 대상에서 제외해야 할 데이터를 걸러내는 필터링(Filtering) 단계와 데이터의 시간적 선후 관계를 바로잡는 정렬(Sorting) 단계에서 핵심적인 기능을 수행합니다.

따라서 분석가는 온도나 압력 같은 핵심 지표에 매몰되기 전, 보조 필드를 통해 현재 확보한 데이터셋의 무결성을 먼저 검증해야 합니다. 보조 필드를 무시하고 물리적 수치만을 가지고 통계 분석을 진행할 경우, 설비 정지 시간이나 알람 발생 시점의 이상치(Outlier)가 그대로 포함되어 분석 결과가 왜곡될 위험이 큼니다. 결과적으로 보조 필드는 주 데이터를 해석하기 위한 '전제 조건'을 설정하는 도구라고 정의할 수 있습니다.

Alarms 필드: 공정 이상 유무의 이진(Binary) 지표

Alarms 필드는 해당 사출 샷(Shot)이 수행되는 동안 설비에서 알람이 발생했는지 여부를 기록한 필드입니다. 이 필드는 수치적인 크기를 가지는 데이터가 아니라, 0과 1로 구성된 이진(Binary) 데이터로 기록됩니다. 구체적으로 1은 'True(알람 발생)'를 의미하며, 0은 'False(정상 가동)'를 의미합니다. 이는 측정 시점상으로 보았을 때, 해당 사이클의 시작부터 끝까지의 전 과정 중 단 한 번이라도 알람 조건이 충족되었는지를 나타내는 상태 지표입니다.

분석 관점에서 Alarms 필드는 데이터 정제 과정에서 가장 먼저 적용해야 할 1차 필터링 기준이 됩니다. 일반적으로 '정상적인 공정 조건'을 분석하거나 '골든 샷(Golden Shot)'의 특성을 정의하려는 목적이거나, Alarms = 1 인 데이터는 분석 대상에서 완전히 제외하는 것이 원칙입니다. 알람이 발생한 샷은 설비의 강제 정지, 소재 공급 부족, 혹은 하드웨어 오류 등으로 인해 정상적인 사출 메커니즘이 작동하지 않았을 가능성이 매우 높기 때문에, 이때 수집된 온도나 압력 값은 물리적 의미를 갖지 못하는 노이즈(Noise)로 해석되기 때문입니다.

반면, 공정의 '불량 원인'이나 '설비 취약점'을 분석하는 것이 목적이라면 **Alarms = 1** 인 데이터만을 추출하여 집중 분석해야 합니다. 특정 조건(예: 특정 온도 범위)에서 알람 발생 빈도가 높아지는지를 확인 함으로써 설비의 임계치를 파악할 수 있습니다. 다만, 주의할 점은 본 자료에서 **Alarms** 필드가 '알람의 발생 여부'만을 기록하고 있을 뿐, 구체적으로 어떤 종류의 알람(예: 과온도 알람, 과압력 알람, 도어 열림 알람 등)이 발생했는지는 제공하지 않는다는 점입니다. 따라서 알람의 세부 원인을 파악하기 위해서는 설비의 로그 파일이나 별도의 알람 이력 데이터를 대조해야 합니다.

결론적으로 **Alarms** 필드는 분석가에게 "이 샷의 데이터를 믿고 분석해도 되는가?"라는 질문에 답을 주는 필드입니다. 이 필드를 통해 데이터셋을 '정상군'과 '이상군'으로 빠르게 분리함으로써 분석의 효율성과 정확도를 획기적으로 높일 수 있습니다.

필드명	값(Value)	의미	분석 시 활용 방안
Alarms	0	정상 (False)	정상 공정 분석 대상에 포함
Alarms	1	알람 발생 (True)	이상치 제거 또는 장애 원인 분석 대상으로 분류

그래서 이 필드가 뜻하는 바는: 해당 샷이 설비 오류 없이 정상적으로 완료되었는지를 알려주는 이진 지표이며, 데이터 정제 시 가장 먼저 확인해야 할 필터입니다.

Label 필드: 데이터의 고유 식별자와 정렬 순서

Label 필드는 물리적인 측정값이나 공정 조건과는 무관한 '단순 일련번호'입니다. 이 필드는 센서가 측정한 값이 아니라, 데이터 수집 시스템이 각 샷에 부여한 고유한 식별자(ID)라고 해석해야 합니다. 따라서 이 필드에 기록된 수치 자체는 물리적 의미를 갖지 않으며, 값이 크거나 작다고 해서 공정의 특성이 변하는 것은 아닙니다.

그럼에도 불구하고 **Label** 필드가 중요한 이유는 시계열 데이터의 '무결성 검증'과 '정렬 순서'를 보장하기 때문입니다. 금형 사출 데이터는 시간의 흐름에 따라 순차적으로 수집됩니다. 만약 데이터 전송 과정에서 일부 샷이 누락되었거나, 저장 순서가 뒤섞였다면 분석 결과에 심각한 오류가 발생할 수 있습니다. 이때 **Label** 필드를 기준으로 데이터를 정렬하면, 데이터가 수집된 원래의 시간적 순서를 복원할 수 있습니다.

특히 **Cycle** 번호와 **Label** 번호를 함께 비교함으로써 데이터 누락 여부를 정밀하게 추적할 수 있습니다. 예를 들어 **Cycle** 번호는 연속적이지만 **Label** 번호에서 큰 간격이 발견되거나, 반대로 **Label** 은 연속적이지만 **Cycle** 번호가 불연속적이라면, 데이터 수집 과정에서 특정 샷이 유실되었거나 중복 기록되었을 가능성을 시사합니다. 시계열 분석(Time-series Analysis)을 통해 공정의 드리프트(Drift, 시간이 지남에 따라 수치가 서서히 변하는 현상)를 파악하고자 할 때, **Label** 필드는 데이터의 시간적 좌표를 고정해주는 기준선이 됩니다.

요약하자면, **Label** 필드는 분석의 '내용'을 결정하는 필드는 아니지만, 분석의 '순서'와 '완전성'을 결정하는 필수적인 관리 필드입니다. 데이터를 분석 툴에 로드한 후 가장 먼저 **Label** 필드를 기준으로 오름차순 정렬을 수행하여 데이터의 흐름을 일치시키는 과정이 권장됩니다.

그래서 이 필드가 뜻하는 바는: 물리적 의미가 없는 단순 식별 번호이며, 데이터의 누락 여부를 확인하고 시간 순서대로 정렬하기 위한 용도로 사용됩니다.

설명 미제공 필드: 데이터 해석의 경계선 설정

데이터셋에는 필드명은 존재하지만, 제공된 자료에서 그 의미가 명시되지 않은 필드들이 포함되어 있습니다. 해당되는 필드는 다음과 같습니다.

- Weight1, Weight2
- Quality
- Worker
- Part No(Injection Machine)

분석가는 이러한 '설명 미제공' 필드를 접했을 때, 도메인 지식을 바탕으로 임의의 추측을 하여 해석에 반영하려는 유혹을 경계해야 합니다. 데이터 분석의 기본 원칙은 '확인된 사실'에 기반하는 것이며, 불확실한 추측은 잘못된 인사이트로 이어져 치명적인 의사결정 오류를 야기할 수 있기 때문입니다.

예를 들어, Weight1 이나 Weight2 라는 필드명을 보고 "사출물의 무게를 측정한 값일 것"이라고 단정하는 것은 위험합니다. 실제로는 무게가 아니라 특정 공정의 가중치(Weight) 값일 수도 있고, 내부적으로 관리하는 다른 지표일 가능성이 있습니다. 마찬가지로 Quality 필드를 보고 "품질 합격/불합격(Pass/Fail) 결과값일 것"이라고 추측하는 것 역시 위험합니다. 이 필드가 실제 품질 결과가 아니라 품질 검사 단계의 코드이거나, 특정 검사 항목의 순번일 수도 있기 때문입니다. Worker 나 Part No(Injection Machine) 또한 단순한 이름이 아니라 사내 관리 체계에 따른 고유 코드로 기록되어 있을 가능성이 커, 사전 정의 없이는 그 값을 해석하는 것이 불가능합니다.

따라서 본 가이드에서는 위 필드들을 '설명 미제공'으로 명시하며, 분석가는 이 필드들을 다음과 같이 처리해야 합니다. 첫째, 분석 보고서 작성 시 해당 필드들이 정의되지 않았음을 명확히 밝혀 분석 범위의 한계를 설정해야 합니다. 둘째, 이 필드들을 이용해 상관분석이나 회귀분석을 수행하는 것을 지양해야 합니다. 정의되지 않은 변수를 분석 모델에 투입하는 것은 '이름'이라는 껍데기만 가지고 분석하는 것과 같으며, 이는 통계적으로 아무런 의미가 없습니다.

데이터 해석의 경계선을 명확히 긋는 것은 분석가의 전문성을 보여주는 부분입니다. 모르는 것을 모른다고 명시하고, 추가적인 정의를 요청하는 것이 추측을 통해 잘못된 결론을 내리는 것보다 훨씬 안전하고 과학적인 접근 방식입니다.

그래서 이 필드들이 뜻하는 바는: 현재 제공된 자료 내에서는 그 의미와 측정 기준이 정의되지 않았으므로, 분석 시 임의로 해석하지 말고 '설명 미제공' 상태로 유지해야 하는 필드들입니다.

보조 필드 활용 시 주의점 및 데이터 정제 제안

지금까지 살펴본 보조 필드들은 단독으로 사용될 때보다 주 공정 데이터(온도, 압력, 시간)와 결합하여 '데이터 정제(Data Cleaning)' 단계에서 활용될 때 그 가치가 극대화됩니다. 효율적인 분석을 위해 다음과 같은 데이터 정제 프로세스를 제안합니다.

첫째, **Alarms** 필드를 이용한 이상치 1차 제거입니다. 분석의 목적이 '정상 공정의 최적화'라면, **Alarms** = 1 인 행을 모두 제거하여 순수한 정상 데이터셋만을 구축하십시오. 이렇게 하면 이후 진행될 온도 (T1~8)나 압력(P1~8)의 평균, 표준편차 계산 시 알람 발생으로 인한 극단적인 수치들이 배제되어 훨씬 정교한 통계치를 얻을 수 있습니다.

둘째, **Label** 필드를 이용한 시계열 정렬 및 누락 검증입니다. 수집된 데이터를 **Label** 순으로 정렬한 뒤, **Cycle** 번호와 대조하여 데이터가 중간에 끊기지 않았는지 확인하십시오. 만약 특정 구간에서 **Label** 이 급격히 건너뛰었다면, 해당 구간의 설비 정지나 데이터 유실 가능성을 염두에 두고 분석해야 합니다.

셋째, **설명 미제공 필드의 격리**입니다. **Weight1, Weight2, Quality, Worker, Part No(Injection Machine)** 필드들은 분석 톨의 데이터프레임에서 별도로 분리하여 보관하거나, 분석 모델에서 제외하십시오. 정의되지 않은 필드가 분석 과정에 섞여 들어갈 경우, 무의식적으로 해당 필드의 이름에 기반한 편향된 해석(Confirmation Bias)이 개입될 수 있습니다. 만약 해당 필드들이 분석에 반드시 필요하다고 판단된다면, 추측하지 말고 반드시 현업 담당자에게 필드의 정의, 단위, 측정 시점을 추가로 요청하여 문서화해야 합니다.

결론적으로 보조 필드의 올바른 활용은 주 데이터의 분석 효율을 높이는 '사전 작업'입니다. 보조 필드를 통해 데이터의 신뢰도를 확보하고 정제하는 과정이 선행될 때, 비로소 온도와 압력, 시간 데이터가 가진 물리적 의미를 정확하게 읽어낼 수 있는 토대가 마련됩니다.

핵심 정리

- **Alarms** 필드는 0(정상)과 1(알람 발생)의 이진 값으로, 분석 대상에서 이상치를 제거하기 위한 최우선 필터링 기준으로 활용한다.
- **Label** 필드는 물리적 의미가 없는 일련번호이며, 데이터의 수집 순서를 보장하고 누락 여부를 검증하는 정렬 기준으로 사용한다.
- **설명 미제공 필드**(Weight, Quality, Worker 등)는 이름에 기반해 임의로 추측 해석하지 않으며, 정의가 확인될 때까지 분석 대상에서 제외하는 것이 원칙이다.

8. 종합 — 이 데이터로 무엇을 읽을 수 있는가

사출 한 샷의 디지털 트윈: 식별자부터 공정 시간까지의 유기적 결합

지금까지 우리는 개별 필드들이 각각 무엇을 측정하고 어떤 단위를 가지는지 세부적으로 살펴보았습니다. 하지만 데이터 분석의 실무적 관점에서 가장 중요한 것은 개별 필드의 정의를 아는 것을 넘어, 이 모든 필드가 유기적으로 결합하여 하나의 '사출 샷(Shot)'이라는 물리적 사건을 어떻게 정량적으로 기술하고 있는지를 이해하는 것입니다. 데이터셋의 한 행(Row)은 단순한 숫자들의 나열이 아니라, 실제 현장에서 일어난 한 번의 사출 사이클을 디지털 공간에 그대로 옮겨놓은 '디지털 트윈'의 단면이라고 해석해야 합니다.

이 데이터 모델은 [식별 및 조건 필드 $\rightarrow$ 온도 및 압력 센서 필드 $\rightarrow$ 공정 시간 필드]로 이어지는 논리적 흐름을 가지고 있습니다. 먼저 Model, Resin, Condition, Sequence와 같은 식별 및 조건 필드들은 해당 샷이 어떤 환경에서 생성되었는지를 정의하는 '기준점(Baseline)' 역할을 합니다. 어떤 재료를 사용했는지, 어떤 금형 조건에서 찍어냈는지를 먼저 확정 지어야만, 이후에 측정되는 센서 값들이 정상 범위 내에 있는지 혹은 이상 징후를 보이는지를 판단할 수 있는 기준이 생기기 때문입니다.

그다음으로 T1~8과 P1~8 계열의 센서 데이터들은 기준점 위에서 실제로 벌어진 '물리적 상태'를 기록합니다. T_Start부터 T_End, T_Max로 이어지는 온도 변화와 P_Max, P*_MaxDetect로 대표되는 압력의 정점 및 도달 시점은 레진이 금형 내부를 채우고 굳어가는 역동적인 과정을 수치화한 것입니다. 이는 정적인 상태가 아니라, 사출이라는 물리적 이벤트가 진행됨에 따라 실시간으로 변하는 상태 값을 특정 시점별로 압축하여 기록한 결과물입니다.

마지막으로 ProcessTime1~6으로 이어지는 공정 시간 필드들은 이 모든 물리적 변화가 어떤 '타임라인' 위에서 전개되었는지를 결정합니다. 사출(Fill)부터 보압(Pack), 냉각(Cool), 형개(Opening), 취출(Ejecting), 형폐(Closing)에 이르기까지 각 단계에 소요된 시간은 센서 데이터의 변화 속도와 밀접하게 연관되어 있습니다. 예를 들어 냉각 시간(ProcessTime3_Cool)이 평소보다 짧아졌다면, 이는 온도 센서의 End 값이나 Max 값에 직접적인 영향을 미칠 수밖에 없습니다.

결국 데이터셋의 한 행은 '어떤 조건(Baseline)에서, 어떤 물리적 상태(State)를 거쳐, 얼마만큼의 시간(Timeline)이 소요되었는가'라는 세 가지 차원의 정보가 하나의 벡터로 압축된 형태입니다. 분석가는 이 유기적 결합 구조를 이해함으로써, 특정 필드의 이상치가 발견되었을 때 그것이 단순한 센서 오류인지, 아니면 조건의 변경이나 공정 시간의 변동으로 인해 발생한 물리적 결과물인지를 입체적으로 추적할 수 있게 됩니다.

데이터 해석의 경계: '필드 정의'와 '통계적 인사이트'의 명확한 구분

데이터 분석을 처음 접하는 담당자가 가장 흔히 범하는 오류 중 하나는 '필드의 의미를 아는 것'과 '데이터를 통해 인사이트를 도출하는 것'을 동일한 단계로 생각하는 것입니다. 하지만 이 가이드가 제공하는 '필드 해석'은 분석의 최종 목적지가 아니라, 분석을 시작하기 위해 반드시 거쳐야 하는 '최소한의 전제 조건'입니다. 필드 해석(What it is)과 통계 분석(What it means) 사이에는 엄격한 층위의 구분이 필요합니다.

필드 해석의 영역은 'T1_Start는 사출하기 전 금형의 온도이며 단위는 °C이다'라는 사실을 정의하는 것입니다. 이는 제공된 필드 설명 자료에 근거한 객관적인 사실(Fact)의 영역이며, 누구에게나 동일하게 적용되어야 하는 절대적인 기준입니다. 만약 이 단계에서 정의가 잘못되어 T1_Detect를 온도로 해석하거나 ProcessTime을 초 단위로 오인한다면, 이후에 수행되는 모든 통계적 분석은 기초부터 무너진 '가짜 분석'이 됩니다. 즉, 필드 해석은 데이터라는 원재료의 성분을 분석하는 작업과 같습니다.

반면, 통계 분석의 영역은 'T1_Start의 변동성이 제품의 치수 불량률에 어떤 영향을 미치는가' 또는 'P1_Max 값이 특정 임계치를 넘었을 때 불량률이 발생하는가'를 찾아내는 과정입니다. 이는 정의된 필드들을 조합하여 상관관계를 분석하고 인과관계를 추론하는 인사이트(Insight)의 영역입니다. 이 단계에서는 분석가의 가설과 통계적 기법이 동원되며, 결과값은 데이터의 분포와 패턴에 따라 달라질 수 있습니다.

따라서 분석가는 자료에 근거한 '사실(Fact)'과 자신의 분석적 '추론(Inference)'을 명확히 구분하여 기록해야 합니다. "자료에 따르면 T_Detect는 레진 도달 시간이다"라는 문장은 사실이지만, "T_Detect의 시간이 길어지는 것은 레진의 유동성이 낮아졌기 때문으로 추정된다"라는 문장은 추론입니다. 사실과 추론을 섞어서 기술하면, 나중에 분석 결과에 오류가 발견되었을 때 그것이 데이터 정의의 오해에서 비롯된 것인지, 아니면 추론 과정의 논리적 결함에서 비롯된 것인지 구분할 수 없게 됩니다.

요약하자면, 본 가이드는 데이터 스키마라는 '지도'를 읽는 법을 알려주는 것입니다. 지도를 읽을 줄 알아야 목적지까지 가는 경로를 설계(분석)할 수 있듯이, 필드 정의에 대한 완벽한 숙지가 선행되지 않은 상태에서 수행하는 통계 분석은 지도 없이 낯선 땅을 헤매는 것과 다름없습니다. 분석의 깊이는 화려한 통계 기법이 아니라, 데이터 하나하나가 가진 물리적 의미를 얼마나 정확하게 꿰뚫고 있느냐에서 결정됩니다.

데이터 핸들링 시 반드시 지켜야 할 3가지 주의사항

필드 해석 가이드를 숙지했다라도, 실제 데이터를 전처리하고 분석하는 과정에서 무의식적으로 범하기 쉬운 실수들이 있습니다. 특히 금형 사출 데이터는 측정 시점과 단위가 매우 까다롭기 때문에, 다음의 세 가지 주의사항을 데이터 핸들링의 철칙으로 삼아야 합니다.

첫째, 공정 시간 필드(ProcessTime1~6)의 단위 변환 누락을 극도로 경계해야 합니다. 참고 자료에 명시된 바와 같이, ProcessTime 계열 필드들은 수집된 원시 값에서 1,000을 나누어야 비로소 우리가 이해하는 '초(second)' 단위가 됩니다. 만약 이 변환 과정을 누락한 채 분석을 진행한다면, 모든 공정

시간이 1,000배 뺀 뒤가 되어 계산됩니다. 이는 단순한 수치 오류를 넘어, 다른 시간 기반 필드(예: CycleInterval)와의 정합성을 깨뜨려 전체 타임라인 분석을 불가능하게 만드는 치명적인 결과로 이어집니다. 따라서 데이터를 로드하는 즉시 가장 먼저 수행해야 할 작업은 ProcessTime 필드들의 단위 변환입니다.

둘째, 접미사에 따른 측정 시점과 데이터 타입의 오독을 방지해야 합니다. 특히 T_Detect와 P_MaxDetect 필드는 이름에 'T(Temperature)'와 'P(Pressure)'가 포함되어 있어, 입문자들은 이를 온도나 압력 값으로 오해하는 경우가 매우 많습니다. 하지만 이 필드들은 명확히 '레진이 해당 센서에 도달한 시간(초)'을 측정한 값입니다. 온도/압력 필드와 시간 필드가 한 데이터셋에 섞여 있기 때문에, 컬럼명만 보고 판단하지 말고 반드시 접미사의 의미를 재확인해야 합니다. 시점의 오독은 엉뚱한 변수들을 묶어 상관분석을 수행하게 만들어, 물리적으로 불가능한 결론을 도출하게 하는 주범이 됩니다.

셋째, 설명이 제공되지 않은 필드에 대한 임의 해석을 엄격히 금지해야 합니다. 본 데이터셋에는 Weight1, Weight2, Quality, Worker와 같이 설명란에 '-'로 표기된 필드들이 존재합니다. 분석 과정에서 이러한 필드들이 유용해 보인다는 이유로 "Weight는 아마 제품의 무게일 것이다"라거나 "Quality는 합격/불합격 여부일 것이다"라고 임의로 정의하여 분석에 포함시키는 행위는 매우 위험합니다. 데이터 정의가 불분명한 필드를 분석에 사용할 경우, 잘못된 전제 위에 세워진 가설이 전체 분석의 신뢰도를 떨어뜨리게 됩니다. 설명이 없는 필드는 '설명 미제공'으로 명시하고, 공식적인 확인이 이루어지기 전까지는 분석 대상에서 제외하는 것이 데이터 분석의 기본 원칙입니다.

주의 항목	핵심 체크포인트	발생 가능한 오류
단위 변환	ProcessTime $\div 1,000 \rightarrow$ 초(sec)	공정 시간의 1,000배 과다 계산
시점 오독	T_Detect, P_MaxDetect $\rightarrow$ 시간 데이터	온도/압력 값으로 오인하여 분석
임의 해석	'-' 표기 필드 $\rightarrow$ 사용 금지/확인 필요	근거 없는 가설에 기반한 잘못된 결론
결론	데이터의 물리적 성격을 정확히 구분하여 처리해야 함	

결론: 데이터는 공정의 거울이다

결국 금형 사출 센서 데이터의 각 필드를 해석하는 작업은, 보이지 않는 금형 내부에서 벌어지는 물리적 현상을 데이터라는 거울을 통해 투영해 보는 과정입니다. 식별자부터 온도, 압력, 그리고 공정 시간에 이르기까지 모든 필드는 서로 독립적인 숫자가 아니라, 하나의 사출 샷이 완성되기까지의 일련의 과정을 정밀하게 기록한 조각들입니다. 이 조각들을 정확한 위치에 맞추어 조립할 수 있을 때, 비로소 데이터는 단순한 수치에서 '공정의 언어'로 변모하게 됩니다.

데이터 스키마에 대한 정확한 이해가 없는 분석은 '쓰레기를 넣으면 쓰레기가 나온다(Garbage In, Garbage Out)'는 말처럼, 아무리 정교한 통계 모델을 사용하더라도 결국 잘못된 결론이라는 쓰레기를 출력할 뿐입니다. 본 가이드를 통해 익힌 필드 해석 관점을 바탕으로 데이터셋을 바라본다면, 이제는 단순한 엑셀 시트의 컬럼이 아니라 실제 현장에서 레진이 흐르고, 압력이 가해지며, 냉각되어 제품이 빠져나오는 물리적 흐름이 보이기 시작할 것입니다. 정확한 해석이 전제된 분석만이 현장의 문제를 해결하고 공정을 최적화하는 실질적인 열쇠가 될 수 있음을 명심하시기 바랍니다.

핵심 정리 * 데이터의 유기적 결합: 한 행의 데이터는 [기준 조건 $\rightarrow$ 물리적 상태 $\rightarrow$ 시간 흐름]이 결합된 하나의 '사출 샷'이라는 물리적 사건의 디지털 기록이다. * **해석과 분석의 구분:** '필드가 무엇인가(Fact)'를 정의하는 해석 단계와 '무엇을 의미하는가(Insight)'를 찾는 분석 단계는 엄격히 구분되어야 하며, 해석이 선행되어야 분석이 가능하다. * **3대 주의사항:** ProcessTime의 1,000 나누기 변환, Detect 계열 필드의 '시간' 속성 파악, 설명 미제공 필드의 임의 해석 금지를 반드시 준수해야 한다.